

智能笔记助手：灵辑 (Mindscribe)

1. 项目概述

灵辑 (Mindscribe) 是一款基于大语言模型 (LLM) 的智能笔记管理助手，致力于解决碎片化信息整理难题。它通过自然语言对话交互，智能理解用户意图，自动将笔记内容分类、整理并永久存储在云端，实现从“辅助整理”到“替你整理”的进化。

2. 核心功能

-  **智能对话交互**：支持自然语言添加、查看、切换和创建文档，精准识别用户意图并进行结构化整理。
-  **多文档管理**：支持多文档并行处理与快速切换，实现试用模式与开发模式文档的完全隔离。
-  **云端永久存储**：基于 Cloudflare D1 数据库实现数据持久化，支持跨设备无缝访问。
-  **权限与安全**：内置开发者模式（输入口令解锁）与只读保护机制，确保重要数据安全。
-  **沉浸式阅读**：提供弹窗式全屏阅读体验，支持长文档滚动查看与 Markdown 渲染。

3. 系统架构 (前后端分离)

本项目采用现代化的前后端分离架构，确保高性能与高可用性：

3.1 前端 (Frontend)

- 托管平台**: Cloudflare Pages
- 技术栈**: 原生 HTML5/CSS3/JavaScript (无框架依赖，极致轻量)

- **UI 设计:** 赛博朋克风格 (Cyberpunk Style), 集成故障艺术 (Glitch Art) 与终端交互特效。
- **职责:** 负责用户界面渲染、交互逻辑处理及静态资源托管。

3.2 后端 (Backend)

- **托管平台:** Render
- **技术栈:** Python FastAPI
- **核心服务:**
 - **API 网关:** 处理 `/api/chat`, `/api/documents` 等请求。
 - **LLM 集成:** 对接通义千问 (Qwen) 大模型, 处理自然语言理解与生成。
 - **会话管理:** 维护用户上下文与对话状态。

3.3 数据存储 (Database)

- **平台:** Cloudflare D1 (基于 SQLite 的边缘数据库)
- **策略:**
 - **试用数据:** 临时存储, 定期清理。
 - **开发者数据:** 永久持久化存储。

4. 技术亮点

- **混合云部署:** 结合 Cloudflare 的边缘计算能力与 Render 的容器化服务能力, 实现全球加速与灵活扩展。
- **RAG (检索增强生成):** 利用向量检索技术, 让 AI 基于用户已有的笔记库进行回答, 减少幻觉。
- **混沌缓冲区 (Chaos Box):** 创新的“丢入即忘”交互理念, 用户只需输入, 整理工作全权交给 AI 后台异步处理。

5. 开发与部署流程

1. **代码提交:** GitHub 仓库触发 CI/CD 流水线。
2. **前端构建:** Cloudflare Pages 自动拉取代码, 运行构建脚本, 发布静态资源。

3. **后端部署:** Render 自动检测更新，重新构建 Docker 容器并上线服务。

Designed & Engineered by Creator